計算機科學與數學

一種稱作「計算機科學」的學科最近已經在多數大學粉墨登場了。經由討論它與數學的異同點，以及檢討它們彼此互助的某些方式，本文將對它們如何交互影響，給出作者個人的觀點。

何謂計算機科學？

由於計算機科學相當新穎，因此，首先我必須解釋它究竟所為何事。至少，當有人問及內人有關我的工作性質時，她才能有所奉告；而且，我想今天多數人對計算機的認識一定與我稍有不同。事實上，沒有兩位計算機科學家可能給出相同的定義；這不足為奇，因為要找到兩位能對「數學」給出相同定義的數學家，也一樣的困難。正好近年來「認同危機」（identity crisis）是一件頗為流行的事，計算機科學家可趕上了個時髦。

我偏好描述計算機科學的方式是說：它是算則（algorithms）的研究。一個算則是指一系列明確定義的法則，它告訴我們如何在有限步驟內，從給定的輸入資訊製造出輸出資訊來。一個算則的一種特別表現就叫做程式（program），好比我們使用「數據」（data）一字代表「資訊」（information）的一種特別表現一樣。或許因計算機科學的問世所產生的最有意義發現就是：做為研究對象的算則擁有了特別豐富的有趣性質；還有，一般在組織知識時，算則觀點的確是一種有用的方法。佛塞德（G. E. Forsythe）早已說過：「『什麼是可以被自動化的？』將是當代文明中最有啟發性與實用的問題之一。」

綜上所述，我們也許可以說：遠在計算機問世以前，計算機科學應該早已存在。就某種意義而言，確是如此；這門學科深深地植根於歷史之中。例如，我最近發現研讀古代文獻是頗有興味的，因為我了解到三千五百年前的巴比倫人是何等程度的計算機科學家。但是要想更深入了解算則的通性，計算機就真是必要的了：除了最簡易的計算程序外，人力總是不夠準確也不夠迅速。因此，在通用（general-purpose）性計算器械發明以前，算則研究的豐富潛力是無法完全被體認出來的。

我應該指出計算器械（和算則）並不僅計算數目；它們也能處理任何用準確方式表現出來的資訊。我們慣於說一系列的符號，比如一個名字，好像一個數目一樣被表現在計算機之內；但更正確地，則應該說：數目像一系列符號被表現在計算機之內。

「計算機科學」的法文叫 Informatique；德文叫做 Informatik；而在丹麥文中，則稱作 Datalogi。所有這些名稱都明確地蘊涵說：計算機科學所處理的除了數值方程的解法外，還包括很多其他的事物。然而，這些名稱強調了算則所處理的「東西」——如資訊或數據，而不是算則本身。奧斯陸大學的挪威人則選取了一

個更適當的名稱——Databehandling；它的英文同義字 data processing 在美國雖然也早已被運用到，但卻不幸只關聯到商業用途上，至於 information processing 則隱含了圖書館應用的傾向。很多人認為「計算科學」（computing science）一詞較「計算機科學」（computer science）為優。

當然，一個完美名稱的尋求多少有點無聊，因為內蘊其中的概念遠較名稱來得重要。不過，可能有意義的是計算機科學的這些其他名稱，都不強調計算器械本身，**這明顯地是為了使這個領域更「正統」和更受人尊敬。**多數人對計算器械的看法充其量說它是一種下下之策：一旦其他方法都失效時，只好被迫使用這項困難的工具。**如果計算機只是像電子顯微鏡那樣有價值的工具，那麼，我們又何必如此強調計算機使用的教學呢？**

計算機科學家了解計算機的功能不只如此，不過，當他們在護衛他們的新學科時，卻本能地未能把這種器械的面向發揮得淋漓盡致。無論如何，對於器械如此自覺並非必要；關於這一點，早已為尼威爾（Newell）、柏里斯（Perlis）及賽蒙（Simon）等人適切指出，他們將計算機科學定義為只是計算機的研究，好比植物學是植物的研究，天文學是星體的研究等等一樣。環繞在計算機周圍的這種現象極為錯綜複雜，需要加以描述與解釋；而且，就像電學一樣，這些現象既屬於工程也屬於科學。

當我說計算機科學是算則的研究時，我只是選出這些現象中的一種，其實計算機科學包括得更多。我所以強調算則，乃是因為它們真正是這門學問的核心，是結合、支撐各個分支的共同要素。也許有一天技術的發展穩定下來，如此（比方在 25 年內）計算機將會很少改變。但剛好相反，並沒有跡象顯示像這樣一種穩定的技術會在最近的將來出現。不過，我相信算則的研究將會一直重要而且充滿挑戰，即使計算機的其他現象可能在某一天完全被探討出來。

計算機科學是數學的一部分嗎？

的確有很多關於計算機的現象現在正積極地為計算機科學家所研究，而且幾乎都不屬於數學。但是假使我們把注意力限制在算則的研究上，那麼這不就是數學的一個分支嗎？**畢竟在計算機科學時代以前，算則主要是數學家在研究，雖然其他人也能插上一腳。因此，我們可以說：計算機科學的核心部分真地是數學的一部分。**

然而，我相信我們也可取得一個類似的論證說：數學是計算機科學的一部分！於是，由集合相等的定義，這兩門學科將會被證明為相等；或者至少由 Schröder-Bernstein 定理可知：它們是等勢的。

我自己的感覺是：這兩個集合包含關係都不成立。**要建立學科之間的精確界線永遠是困難的，例如，試比較「物理化學」和「化學物理」便可分曉；不過，要想本質地區別數學與計算機科學的不同觀點是可能的。**

下述的真實故事可能是解釋我所認為的區別之最佳方式。幾年前我學到一個數學定理說：任意兩個 n 階整數矩陣 A 和 B 有「最大的共同右因子」（greatest common right divisor）D。這表示：D 為 A 和 B 的一個右因子，即 A=A'D 和 B=B'D 對某些整數矩陣 A'、B' 成立；而且 A 和 B 的每一個共同右因子都是 D 的共同右因子。當時我就不曉得如何去計算兩個給定矩陣的最大共同右因子。不久在一個學術會議上遇見數學家曼恩（H. B. Mann），我想他一定知道如何解決這個問題，就向他請教了，而他也果真知道正確解答，但卻是數學家的解答，而非計算機科學家的答案！他說：「令 R 為 n 階整數矩陣所成的環。在這環中，兩個主左理想子環（principal left ideal）的和也是主左理想子環，因此令 D 使得 RA＋RB＝RD，則 D 就是 A 和 B 的最大共同右因子。」這個公式（指 RA＋RB＝RD）肯定是所有可能中最簡易的一個，我們只需 8 個符號就能寫下它；而且它也根據了經嚴格證明的「數學化」代數（mathematical algebra）定理。然而，從計算機科學家的觀點來看，它是沒有價值的，因為它涉及了無限集合 RA 和 RB 的建構以及取 RA 與 RB 的和 RA＋RB，然後再經由無限多矩陣中找出 D 使 RA＋RB 可以配上無限集合 RD。比如，我就無法經由 j 這樣的無限運算以求得 2 階矩陣（　　）與（　　）的最大公因子。〔附帶一提：本題的計算機科學家解答，後來為我的學生佛瑞曼（M. Fredman）提出。〕

一位數學家朋友曾經告訴我說：只要計算機科學包括了 1,000 個深刻定理，他就打算承認它是一門有價值的研究領域。這個判準應明顯地加以改變，以同時包括算則與定理，比方說 500 個深刻定理與 500 個深刻算則。但即使如此，今天的計算機科學也通不過這樣的一個考驗，只要「深刻」意指一個才氣縱橫的人需要很多個月才能發現它們。對於這一點，計算機科學畢竟是太年輕了一點；我可以宣稱說「年輕」是一種不利。迄今我們仍然知道如何描述算則，了解或證明它們為正確，或解析它們行為等等的最佳途徑，儘管在這些活動面上已有了相當大的進展。「1,000 個深刻結果」的潛力是存在的，但目前可能只有 50 個被發現。

為了描述計算機科學和數學彼此間的交互衝擊，以及它們相互關聯的角色，我乃稍為瞻望未來、瞻望計算機科學更成熟一點及其本身更穩固的時代。最近的發展趨勢已經使得我們能夠想像：**有一天計算機科學與數學都能並存為人所尊重，在個人的教育上扮演類似但不同的角色。**我們再引述佛塞德的話說：

在科學、技術教育中最有價值的收穫，乃是一生之中都可以用得上的通用（general purpose）智能工具。其中我把自然語言與數學列為最重要，而將計算機科學列為第三位。

正如數學，計算機科學將會被考慮為通才教育的基本學科。正如數學和其他科學，計算機科學也會含混地被分為可以稱作「理論的」和「應用的」兩種領域。正如數學，計算機科學也將稍異於其他科學：它處理的是可以被證明的人造法則，而非永遠無法被知道為確定的自然法則。如此說來，這兩學問在很多方面可以說是類似的，至於它們的相異點則在於主題與研究取向——數學所處理的大概是些定理、無限程序及靜態的關係式；而計算機科學所處理的則不外乎是些算則、有限建構及動態的關係式。

許多計算機科學家一直都在做數學，但更多的數學家卻以偽裝的方式研究計算機科學。真正關於特別算則的數學理論之例證不勝枚舉，這給了我很深刻的印象；不過，這些理論是以數學語詞典型地定式化出來的，它們比起今日計算機科學家所使用的對等算則構造方式，卻是冗煩與不自然得多了。比如華爾德（A. Wald）的一篇 35 頁長論文的絕大部分，當我們用算則語詞來改寫時，就只要 2 頁左右即夠表現了。

教育上的副作用

受過良好計算機科學訓練的人知道如何處理算則：如何建構它們、操作它們、了解它們以及解析它們。這種知識對它的用途當然遠較撰寫好的計算機程式為多；這種通用的智能工具對他了解其他學科確有助益，無論這些學科是化學、語言學或音樂等等。其中道理可以下列方式了解：我們常聽說一個人並不真正了解某些事物，直到他能把它教給某人為止；其實，一個人也可以說並不真正了解某些事物，直到他能把它教給計算機——也就是把它表示為一個算則——為止。誠如佛塞德所說的：「自動化計算機真地對常被指稱為數學任何研究之產物的準確思考，施加了壓力。」想要把事物形式化為算則的企圖，比起我們只想以傳統的方式去了解事物，可以導向更深刻的理解。

在嘗試向計算機解釋語言以前，語言學家認為他們了解語言；可是他們一接觸計算機就立刻發現，其中還遺留那麼多東西需要學習。很多人已經建立了事物的許多計算機模型，並且發現他們在建立模型時，要遠比檢視最後程式的輸出時學到更多。

我教過三年的大二抽象代數課程，學生是加州理工學院的數學主修班級，其中最困難的單元永遠是矩陣的「Jordan 標準形式」。於是在第三年我試著採取一種嶄新的取向，以算則的方式來檢視這個主題，結果立刻發現它變得十分清楚。同樣的事情也發生在由生成子與定義關係所定義的有限群的討論上；而在另外的課程中，也發生在二元二次式的化約理論上。利用算則來表現這一學科，其數學定理的目地與意義頓時顯得清澈無比。

稍後，在寫作「半數值算則」（seminumerical algorithms）這本關於計算機算術的書時，我發現實際上初等數論中的每一個定理，都以一種自然的、誘導的方式關聯到使計算機做更高速率數值計算的問題上。因此，我相信初等數論中的傳統課程，可好好地改變以採取這一觀點，並在已然漂亮的理論上加上實用的動機。

某些互動情況

這些和其他更多例子，已經使我信服算則取向的教學價值；因為它對於各種概念的了解有所助益。我深信：一位接受計算機科學適當訓練的學生，是正在學習某種將會暗地裏幫助他應付許多其他學科的事物；也因此不久將有很好的理由說，大學部的計算機科學主修學生，會獲得良好的通才教育，就像我們現在深信大學部數學主修學生可以獲得的一樣。另一方面，今天的大學部計算機課程應不能達成這個目標；至少，我發現許多擁有學士學位的新研究生所受的教育，比起我喜歡的要來得狹窄多了。計算機科學家當然都在努力改正這項現存的缺點，我相信它可能是過分強調計算機語言而非算則所造成的。

計算機科學已經在很多方面影響了數學，在此我將試著列出一些良性的部分。

首先，計算機當然可以用以計算，而且在數學研究中手算過於困難時常常派上用場；它們產生了提示或推翻假說的數據。例如，高斯曾經說過他經由小於 1,000,000 的質數表之考察，而首先想到質數定理。在我自己的博士論文中，經由密切考察一種最小情形的計算機演算，我也能解決一種涉及無窮多種情形的猜測。另一種例子則是郝爾（M. Hall）最近在秩高達 10,000 的單純群的決定工作上之進展。

其次，在計算機科學與數值分析、邏輯及數論等數學領域之間，有明顯的關聯存在；這些我不需在此冗長談論，因為它們已經非常地廣為人知了。不過，我還是應該特別提及勒默（D. H. Lehmer）的研究，他以許多不凡的方式將計算與古典數學結合起來；例如，他已經證明了大於 285 的六個連續整數的每一集合，都包含一個大於或等於 43 的質數之乘積。

計算機科學的另一項衝擊，是在所有的數學分支中對「建構」的與日俱增強調。以建構數學物元的算則來取代存在性證明，已經常在抽象理論上導入諸多改善。例如，達得（E. C. Dade）與札森豪茲（H.Zassenhaus）在 1963 年合寫的一篇論文結尾時，曾經評論說：「虧數（genus）的概念已在布於秩的模數理論（the theory of modules over orders）中顯示了重要性，因此純以可計算性觀點引入的一種數學理念，已經演變到自身擁有內在的理論價值了。」再者，正如上述，建構性的算則取向也常具有教學價值。

算則取向影響數學理論的另一種方式，是在一一對應的建構工作上。十分常見的是某些類數學物元的等數目之間接證明；不過，一種一一對應關係的直接建構，就證明事實上它是再真確不過的了。

離散數學，除了目前在很多其他領域中廣被應用外，它，尤其是它的分支組合理論，已經由於計算機科學的崛起而水漲船高了。

然而，拙見以為實質上計算機科學對數學的最重要衝擊，與所有上述都略有不同。

對我而言，最具意義的事則是算則本身的研究，已經打開了有趣的、新的數學問題的一片豐富礦脈；它為很多由於新理論的缺乏而一籌莫展的數學領域，提供了生命的深度。計算器械之父之一的拜比琪（C.

Babbage）曾在 1864 年預測這一點：「只要分析計算器械（analytical engine，亦即通用計算器）存在，它就必然會引導科學的未來歷程。當任何結果因為它的幫助而尋獲時，下列問題就產生了——究竟經由何種計算過程，可以使得這些結果在最短的時間內利用機器達到？」

再有，佛塞德也在 1958 年說：「實際上任何計算技術本身的使用引起了許多數學問題，而且這也可被預期會愈來愈多影響數學研究。」柏克霍夫（G. Birkhoff）也觀察到這種影響並不是一種新現象，它們在早期希臘數學的發展中已經意義深長了。

當我們試著量化地解析一個算則，並考察它在計算機上操演將是如何地快速時，我發現大量的有趣數學問題就產生了。而由計算機科學所引發的最早數學理論之一，便是語言的理論，而到目前為止，它已經包括了很多漂亮的結果。這些新理論的令人鼓舞，也是我成為計算機科學家的原因。

從反面來看，數學對計算機科學當然也有深遠的影響；差不多每一支數學知識都會被帶到某處。我最近研究一個處理「二元樹」（binary tree）的問題，它在事物的計算機表現式中經常出現，而其解法則實際涉及複 -函數與 Riemann -函數的乘積。因此，古典數學的結果常在相當令人驚異的地方，變得頗為有用。

在我把數學應用到計算機科學的個人經驗中，最叫我感到驚奇的事，就是有那麼多的數學屬於一種特別的離散類型。這種數學在我個人的教育歷程中，幾乎完全闕如，儘管我受過相當好的大學、研究所數學課程訓練。在我的學生生涯中，幾乎所有與這樣的技法的遭遇，都發生在解「美

國數學月刊」（A. M. S. Monthly）問題的時候，因此，我自然懷疑是否傳統的課程（微積分等等）應該有所修訂，以多納入一點離散數學的操演，或是否在經常應用這些操演中，計算機科學只是個例外。

（本文節譯自 D. E. Knuth, "Computer science and its relations to mathematics", A.M. S. Monthly, 1974.）

洪萬生任教於師範大學數學系，本刊編輯委員

[Knuth 74] Knuth, Donald, "Computer Science and its Relations to Mathematics," *Monthly* 81 (1974), 323-343.